Resurshantering

Om två processer delar resurser

COMPUTER SCIENCE
DATAVETENSKAP

Inbyggda System
Jonathan Vestin

- Vad är en resurs?
  - En entitet (t.ex. minne eller hårdvara) som används i en eller flera processer.
- Olika typer av resurser
  - **Privata resurser:** Används endast av ett program
  - **Delade resurser:** Används av flera program
  - **Exklusiva resurser:** Används av flera program och har skydd mot att flera processer använder den samtidigt

- Vad är problemet?

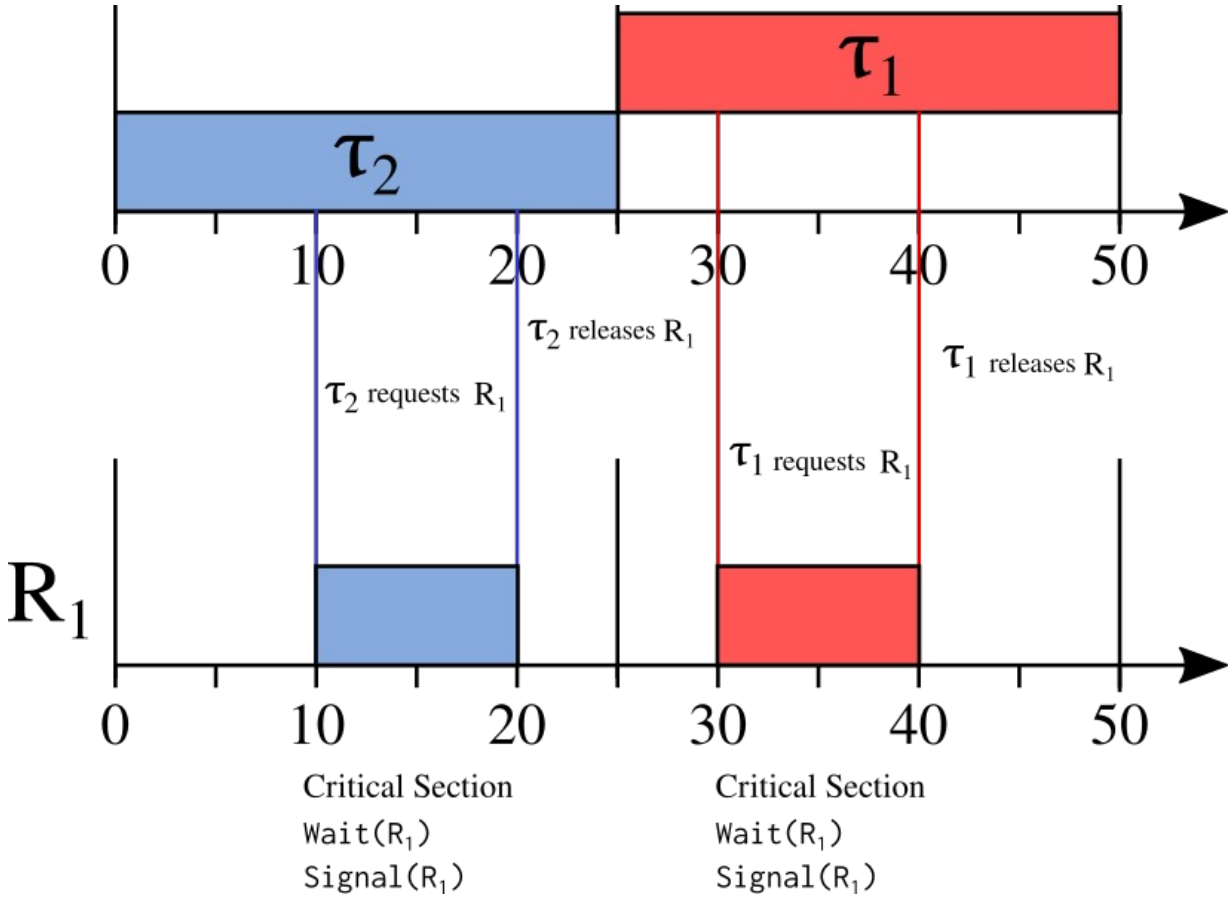
Process 1:

```
Y = X
DoSomething(Y)
DoSomethingElse(Y)
If Y > 10:
    X = 1
Else
    X = 2
```

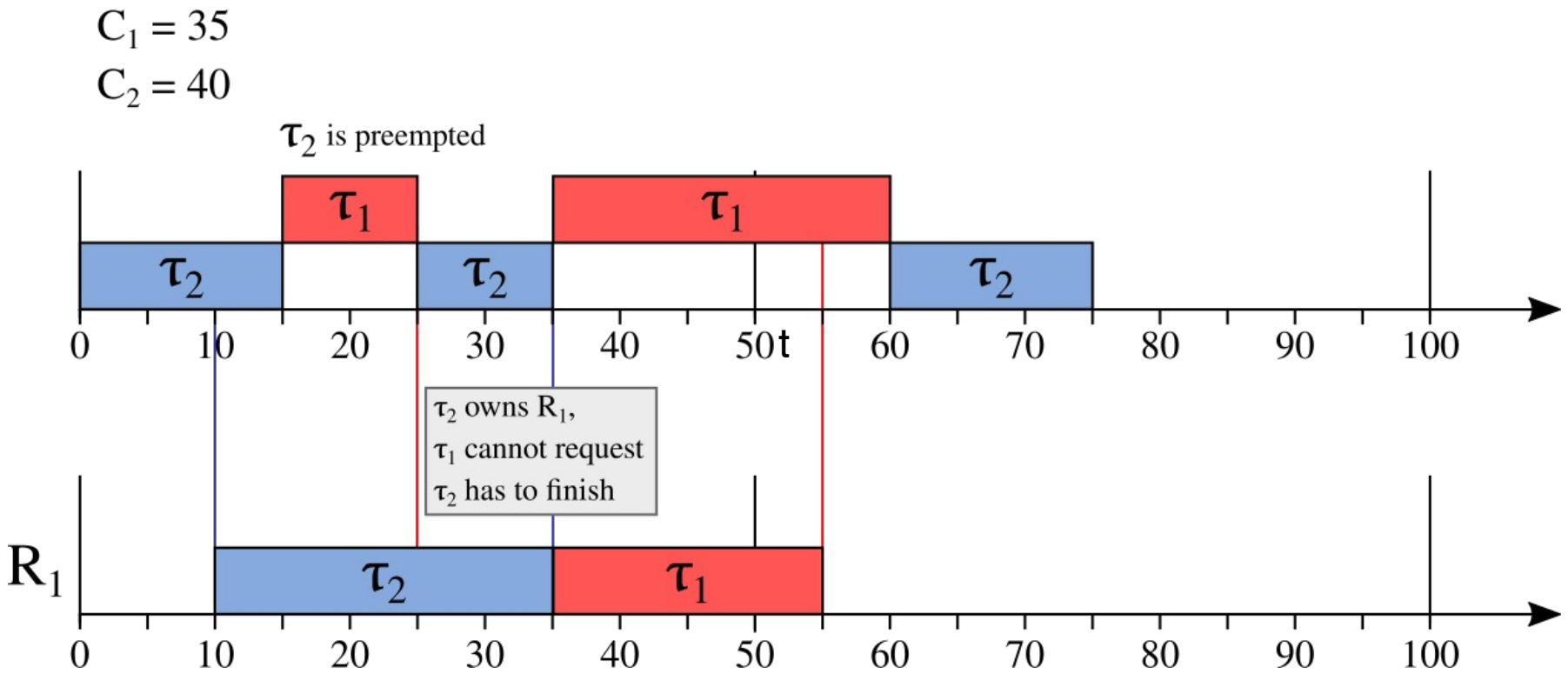
Process 2:

```
X = X * 2
```

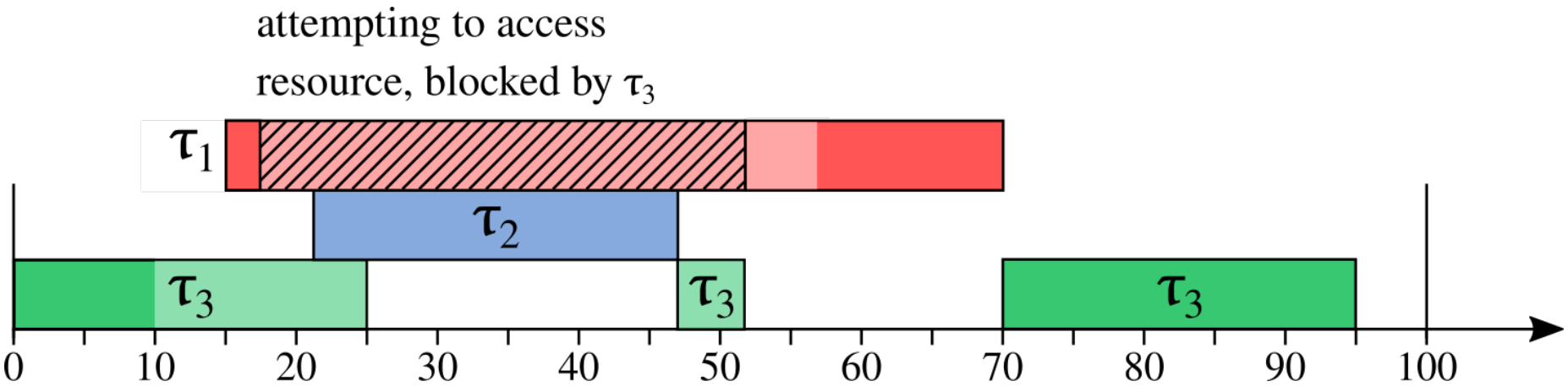
- Ett exempel


τ1
τ2
0
10
20
30
40
50
τ2 releases R1
τ1 releases R1
τ2 requests R1
τ1 requests R1
R1
0
10
20
30
40
50
Critical Section
Wait(R1)
Signal(R1)
Critical Section
Wait(R1)
Signal(R1)

- Vad händer om τ_1 och τ_2 vill ha R_1 samtidigt?



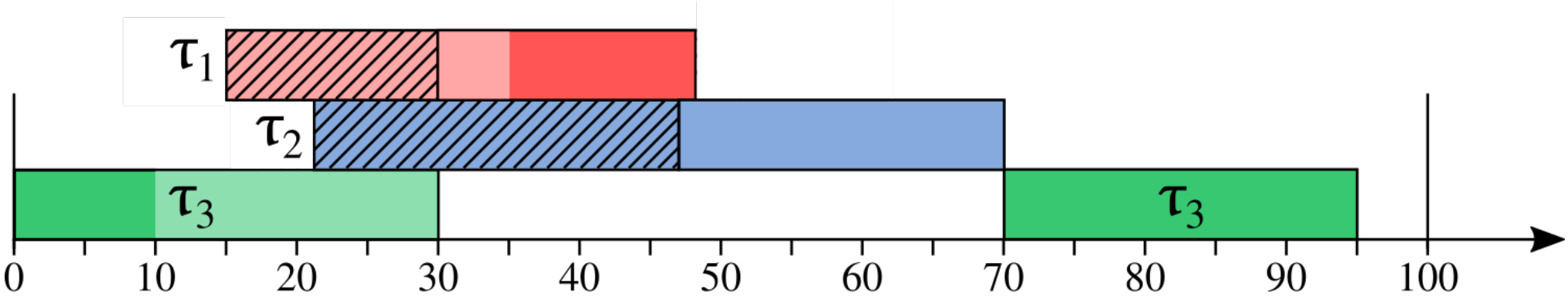
- Kan bli riktigt farligt → Priority Inversion



- Flera metoder för att lösa problemet
  - Non-Preemptive Protocol
  - Highest Locker Priority
  - Priority Inheritence Protocol
  - Priority Ceiling Protocol
  - Stack Resource Policy

Non-Preemptive Protocol

- När en process går in i en kritisk sektion, får den högst prioritet.



Highest Locker Priority

- Förbättrad variant av Non-Preemptive Protocol
- Höjer prioriteten av den kritiska processen till högst av alla processer som delar den specifika resursen.
- Inte lika extrem som Non-Preemptive Protocol

Priority Inheritance Protocol

- När en högre prioriterad process försöker komma åt en resurs som en process med lägre prioritet låser
- Flyttas den lägre prioriterade processen till samma prioritet som den högre processen
  - Inte högst i systemet, eller resursgruppen, utan bara samma som den process som försöker komma åt resursen
  - Man kan säga att den lägre processen ärver prioriteten från den högre processen

- Läs om de andra algoritmerna i kursboken kapitel 7
- Även om hur man beräknar maximala blocktiden
- Finns också information om olösta problem och tankar kring hur man kan implementera protokollen

The End